



Cours: **Production Photogrammétrique I**

Module: **Positionnement et restitution des données**

Réalisé par: **Pr. Sara AIT-LAMALLAM (PhD, Ing.)**





Cours: Production Photogrammétrique I

Chapitre IV: Notions sur les précisions de la restitution



Sommaire du cours

Chapitre I: Introduction et définition des notions fondamentales

Chapitre II: Les principes de la reconstitution stéréoscopique du terrain à partir des photographies

Chapitre III: La restitution photogrammétrique stéréoscopique

Chapitre IV: Notions sur les précisions de la restitution

Chapitre V: Travaux dirigés

Chapitre VI: Aperçu du travail pratique en laboratoire

Sommaire: Chapitre IV

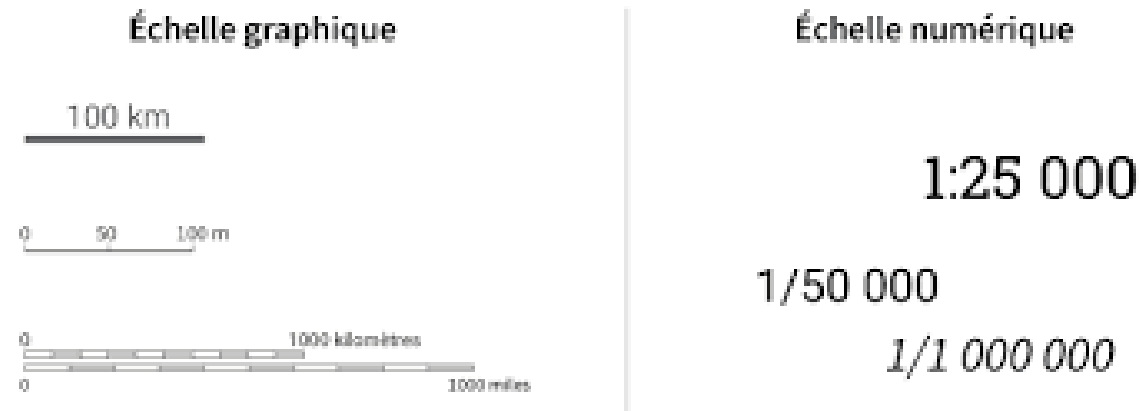
- I. Définitions
- II. La précision planimétrique de la restitution numérique
- III. La précision altimétrique de la restitution numérique
- IV. La relation entre l'échelle $1/E_C$ et l'échelle $1/E_P$
- V. La précision exigée sur les points de stéréopréparation
- VI. La précision exigée sur les calculs d'orientations OI, OR et OA

I. Définitions

L'Echelle $1/E_C$:

C'est l'échelle de la carte finale qui sera produite après la restitution stéréoscopique.

Cette échelle est connue d'avance et fait partie des exigences techniques d'un projet photogrammétrique.



I. Définitions

L'Echelle $1/E_p$:

- ❑ C'est l'échelle des photos analogiques (sur papier) qui désigne le rapport entre la distance mesurée sur la photo et la même distance au terrain.
- ❑ Plus cette échelle est grande et plus on distingue de détails sur terrain et donc plus la restitution sera précise.

I. Définitions

L'Echelle $1/E_p$:

- ❑ En cas de photos numériques, la notion d'échelle est remplacée par celle de la **résolution au sol (ou GSD: Ground Sample Distance)**.



Photo numérique: Résolution (GSD)

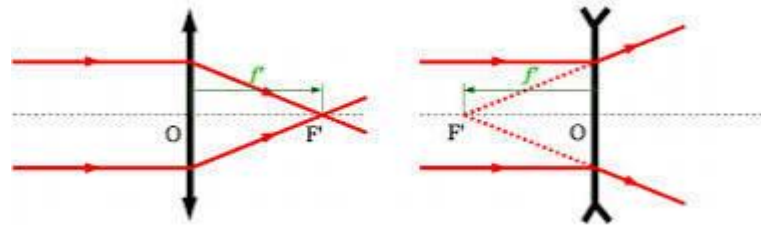


Photo analogique sur papier: Echelle $1/E_p$

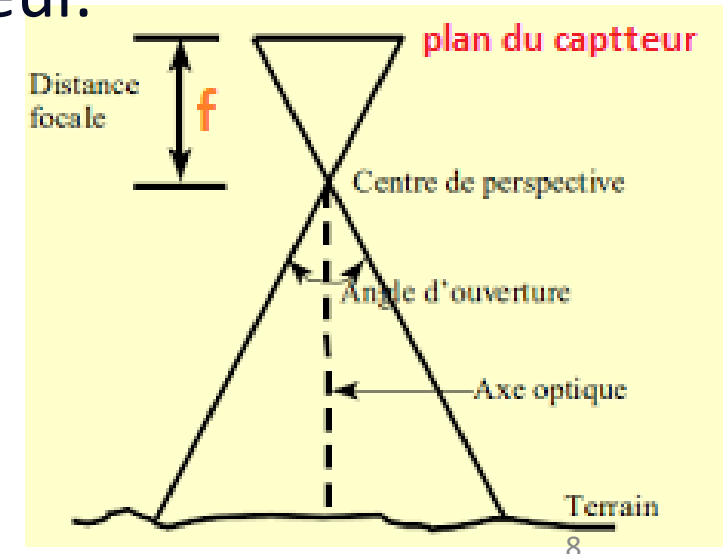
I. Définitions

La distance focale f :

est la distance qui sépare le centre optique d'une lentille de son foyer image.



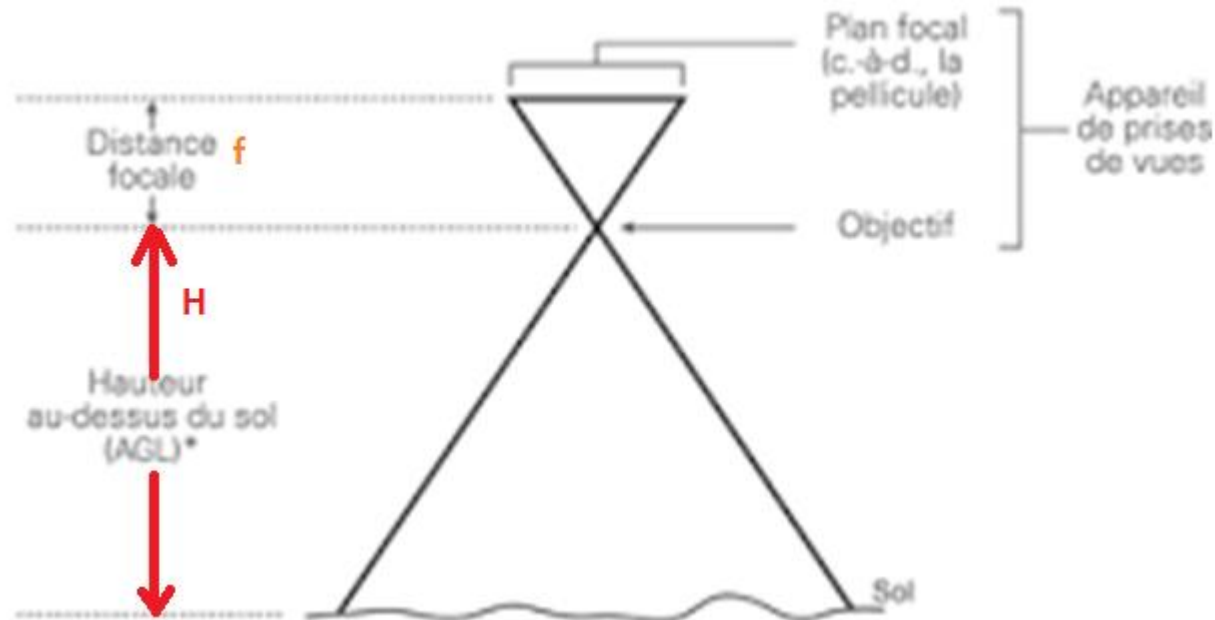
Sur une caméra photogrammétrique elle désigne ainsi la distance entre le centre de perspective de la caméra et le plan du capteur.



I. Définitions

La hauteur de vol H :

Est la distance « verticale » au dessus du sol qui sépare le centre de perspective du sol à un moment T de la prise de vue aérienne.



$$H = H_{\text{Centre perspective /NMM}} - H_{\text{sol/NMM}}$$

$$\frac{1}{E_p} = \frac{f}{H}$$

I. Définitions

La relation Echelle $1/E_p$; hauteur de vol H ; focale f :

☐ En cas de photos numériques, nous avons:

$$\frac{1}{E_p} = \frac{f}{H} = \frac{\text{largeur de l'image en } (\mu m)}{\text{largeur de l'image réelle}}$$

$$= \frac{\text{Taille du pixel en } (\mu m) * \text{nombre de pixel en colonnes}}{Y_{ext 1} - Y_{ext 2}}$$

$$= \frac{\text{Taille du pixel en } (\mu m)}{GSD}$$



Photo numérique: Résolution (GSD)

I. Définitions

La relation Echelle $1/E_P$; hauteur de vol H ; focale f :

- ❑ En cas de photos numériques, la taille du pixel est donnée au niveau du certificat de calibrage de la caméra. Dans ce cas la taille du pixel est exprimée en microns ou micromètre.

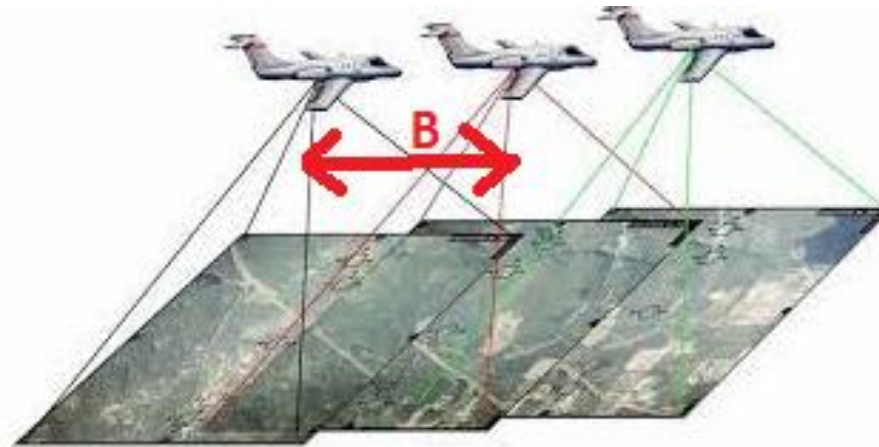
I. Définitions

La base photogrammétrique B:

distance au terrain entre deux centres de perspective successifs sur la même ligne de vol.

Nous rappelons l'approximation suivante dans le cas de caméra super grand angulaire et de recouvrement de 55%:

$$\frac{H}{B} = \frac{3}{2}$$



I. Définitions

La base photogrammétrique B:

Le tableau suivant décrit la valeur B/H pour les focales les plus utilisées:

Focale	88mm	152mm	210mm	300mm
Angle de champ	120°	90°	73°	55°
B/H	1,3	0,66	0,48	0,33

I. Définitions

La précision de mesure linéaire m_l :

Est la précision sur la mesure des coordonnées (x', y') sur les photos numériques.

On note : **$m_l = m_{x'} = m_{y'}$**

I. Définitions

La précision de mesure linéaire m_l :

Nous donnons:

$m_l = 0.02$ mm pour le pointé numérique des détails naturels

$m_l = 0.01$ mm pour le pointé numérique des points signalisés

En général nous considérons la moyenne de **$m_l = 0.015$ mm** dans le cas des restitutions analogiques et **$m_l = \frac{\text{taille du pixel}(\mu m)}{2}$** dans le cas des **restitutions numériques**

I. Définitions

La précision de mesure linéaire m_l :

Cette précision est influencée par:

- ☐ La qualité des photos
- ☐ La résolution des photos
- ☐ L'acuité visuelle de l'opérateur
- ☐ Le procédé de restitution numérique

I. Définitions

La précision graphique m_g :

Est la précision du dessin manuel, du relevé manuel ou d'une mesure manuelle d'un détail sur une carte en papier.

Elle est exprimée par :

$$\mathbf{m_g = 0.2\ mm * E_c}$$



II. La précision planimétrique de la restitution numérique

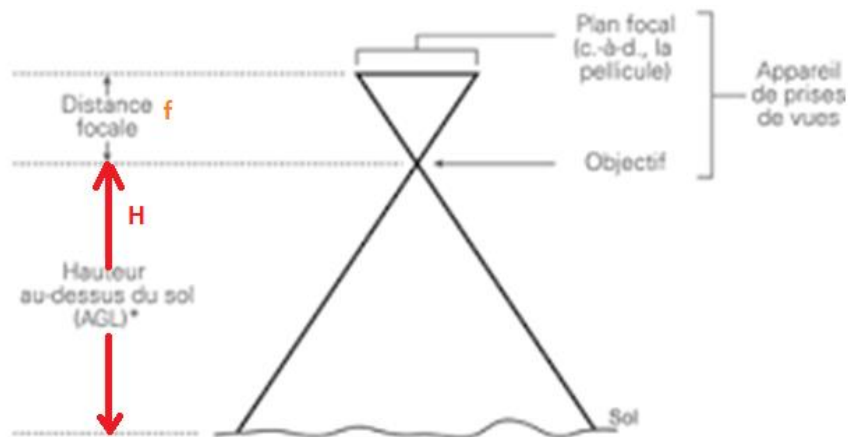
La précision planimétrique attendue sur la mesure des coordonnées planimétriques réelles (terrain) (X, Y) après restitution stéréoscopique est donnée par la relation suivante:

$$m_p = \sqrt{m_X^2(\text{terrain}) + m_Y^2(\text{Terrain})} = m_l * \sqrt{2} * E_p$$

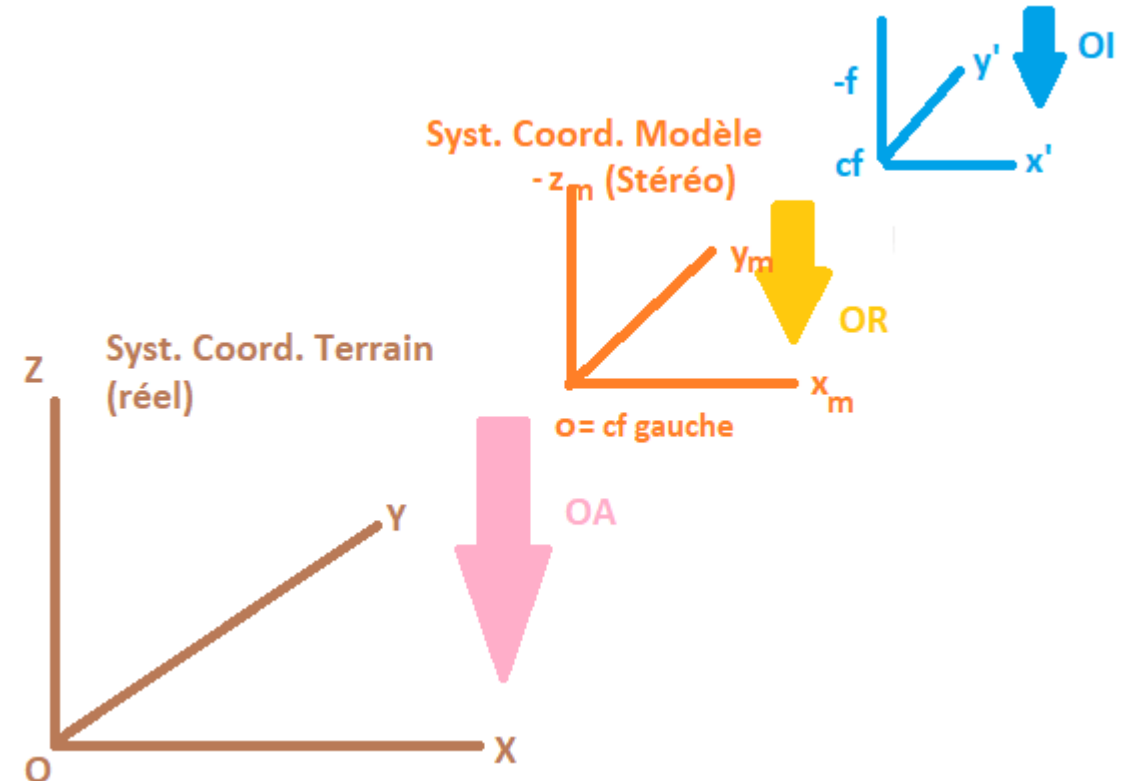
C'est la précision attendue au moment de la mesure planimétrique sur la **stéréominute numérique**.

II. La précision planimétrique de la restitution numérique

Pour démontrer l'équation de m_p , nous prenons en compte les schémas suivants.



$$\frac{1}{E_p} = \frac{f}{H}$$



II. La précision planimétrique de la restitution numérique

Démontrons l'équation de m_p

Nous avons:

$$x_{\text{modèle}} = \frac{H_{\text{modèle}}}{f} * x'_{\text{photo}} \quad \text{et} \quad y_m = \frac{H_m}{f} * y'_p$$

Donc: $dx_m = \frac{H_m}{f} * dx'_p$ et $dy_m = \frac{H_m}{f} * dy'_p$

Avec : $dx'_p = m_{x'} = dy'_p = m_{y'} = m_l$

II. La précision planimétrique de la restitution numérique

en multipliant par H/H on obtient:

$$dx_m = \frac{H_m}{f} * \frac{H}{H} * m_l \quad \text{et} \quad dy_m = \frac{H_m}{f} * \frac{H}{H} * m_l$$

Avec : $\frac{H}{f} = E_p$ et $\frac{H_m}{H} = \frac{1}{E_m}$

tel que $\frac{1}{E_m}$ est l'échelle du modèle

Donc on a : $dx_m = \frac{m_l}{E_m} * E_p$ et $dy_m = \frac{m_l}{E_m} * E_p$

En notant : $dx_m = m_x(\text{modèle})$ et $dy_m = m_y(\text{modèle})$

On a enfin:

$$m_X(\text{terrain}) = m_x(\text{modèle}) * E_m = m_l * E_p$$

$$m_Y(\text{terrain}) = m_y(\text{modèle}) * E_m = m_l * E_p$$

II. La précision planimétrique de la restitution numérique

La précision planimétrique sur les positions des points au terrain après la restitution stéréoscopique est ainsi exprimée par:

$$m_p = \sqrt{m_{X(terrain)}^2 + m_{Y(Terrain)}^2} = m_l * \sqrt{2} * E_p$$

Cette équation permet de savoir **quelle précision à exiger** sur le résultat de notre restitution finale en connaissant initialement l'échelle des photos.

- ❑ La focale n'a donc pas d'influence sur la précision planimétrique.
- ❑ L'échelle des photos influence sur cette précision ce qui revient à parler de la GSD dans le cas des photos numériques.

III. La précision altimétrique de la restitution numérique

La précision altimétrique attendue sur la mesure de la coordonnée altimétrique réelle (terrain) (Z) après restitution stéréoscopique

est donnée par:

$$m_Z = \frac{H}{B} * E_p * m_l$$

Avec **B** la **base photogrammétrique**: distance au terrain entre deux centres de perspective successifs sur la même ligne de vol.

III. La précision altimétrique de la restitution numérique

Dans le cas de caméra super grand angulaire et de recouvrement de 55% on peut adopter l'approximation:

$$\frac{H}{B} = \frac{3}{2}$$

D'autre part nous avons: $m_l = 0.015 \text{ mm}$ ou $m_l = \frac{\text{taille du pixel}(\mu m)}{2}$

On peut écrire dans le cadre de cette approximation:

$$m_z = \frac{3}{2} * 0.015 * E_p \quad \text{ou} \quad m_z = \frac{3}{2} * \frac{\text{taille du pixel}(\mu m)}{2} * E_p$$

Donc pour augmenter la précision altimétrique du produit de restitution on agit sur le recouvrement longitudinal (induit par la base B) et sur la taille du pixel (donc la résolution des photos).

IV. La relation entre l'échelle $1/E_C$ et l'échelle $1/E_P$

- ❑ L'erreur qui peut être commise au moment des restitutions graphiques manuelles reste toujours supérieure à celle commise au moment des restitutions numériques.
- ❑ Ceci est dû aux possibilités d'amélioration de la qualité du pointé notamment par les « niveaux de zoom » dans les procédés numériques.
- ❑ la précision planimétrique m_p en restitution numérique est alors meilleure que la précision graphique m_g .
- ❑ Nous retenons ainsi la relation:

$$m_p \leq \frac{m_g}{2}$$

IV. La relation entre l'échelle $1/E_C$ et l'échelle $1/E_P$

Du moment que:

$$m_g = 0.2 \text{ mm} * E_C$$

Et

$$m_p = m_l * \sqrt{2} * E_p$$

Alors on a:

$$m_p = \frac{m_g}{2} \quad \longrightarrow \quad 0.015 \text{ mm} * \sqrt{2} * E_p = \frac{0.2 \text{ mm} * E_C}{2}$$

Donc approximativement:

$$E_p = 4 * E_C$$

IV. La relation entre l'échelle $1/E_C$ et l'échelle $1/E_P$

La relation suivante implique que l'échelle des photos devra être quatre fois plus grande que celle de la carte finale pour pouvoir aboutir **à une précision planimétrique satisfaisante**.

$$E_p = 4 * E_c$$

Cette relation ne satisfait donc que la précision planimétrique m_p

IV. La relation entre l'échelle $1/E_C$ et l'échelle $1/E_P$

Si on raisonne par la précision altimétrique m_Z

$$m_Z = \frac{3}{2} * 0.015 * E_P$$

Il faudra que cette précision corresponde à la précision tolérée sur les points cotés à une échelle donnée (voir tableau de précision sur les points cotés du chapitre précédent).

IV. La relation entre l'échelle $1/E_C$ et l'échelle $1/E_P$

Nous rappelons ce tableau ici en bas:

Pour une échelle de carte de **1/25 000** on devra avoir selon le tableau :

$$m_Z = 0.80 \text{ m} = \frac{3}{2} * 0.015 * E_P$$

ce qui implique:

$$E_P = 35\,555 \text{ alors que } 4 * E_C = 100\,000$$

$$\text{donc ici la règle } E_P = 4 * E_C$$

n'est pas respectée si on prend en compte la **précision altimétrique seulement**

Echelle $1/E_C$	Erreur moyenne sur les points cotés
1/1000	0.10 m
1/2000	0.15 m
1/5000	0.25 m
1/10000	0.40 m
1/20000	0.70 m
1/25000	0.80 m
1/50000	1.50 m
1/100000	2.50 m
1/200000	5.00 m

IV. La relation entre l'échelle $1/E_C$ et l'échelle $1/E_P$

Pour avoir un compromis de rapport entre les échelles $1/E_C$ et $1/E_P$ qui prend en compte les précisions m_p , m_z et le facteur de distinction des détails, le tableau suivant est à considérer:

Echelle de la carte $1/E_C$	Echelle limite des photos $1/E_P$ <i>Levés réguliers avec altimétrie</i>	Echelle limite des photos $1/E_P$ <i>Levé réguliers planimétriques</i>
1/1000	1/4000 précision planim.	1/4000
1/2000	1/7000	1/8000
1/5000	1/12000	1/20000
1/10000	1/18000	1/30000
1/20000	1/31000	1/40000
1/25000	1/36000	1/40000
1/50000	1/67000	1/70000 à 1/100000
1/100000	1/70000	1/70000
	A	à
1/200000	1/100000	1/100000

V. La précision exigée sur les points de stéréopréparation

- ❑ Le procédé de restitution vient après traitement des images dans le cadre des OI, OR et OA vu dans le chapitre II de ce cours.
- ❑ Dans l'étape d'OA, des points de stéréopréparation sont inclus dans le traitement. On note la précision de calcul géodésique de ces points par m_c
- ❑ La précision de levé de ces points influence donc la précision m_f finale de la restitution. Tel que: $m_f = \sqrt{m_z^2 + m_p^2}$

V. La précision exigée sur les points de stéréopréparation

❑ Pour avoir une précision m_f sur la carte finale produite par la restitution, nous devons avoir une précision m_c qui soit plus grande que m_f .

❑ Nous nous attachons à ce que:

$$m_{c\ plani} \leq \frac{m_p}{2} \text{ et } m_{c\ alti} \leq \frac{m_z}{2}$$

Tel que: $m_c = \sqrt{m_{c\ plani}^2 + m_{c\ alti}^2}$

VI. La précision exigée sur les calculs d'orientations OI, OR et OA

❑ La précision finale m_f **attendue** sur la carte finale produite par la restitution est le résultats de tout le processus de calcul photogrammétrique qui englobe la précision sur les points de stéréopréparation m_c et la précision sur les orientations OI, OR et OI.

❑ Donc par **principe de propagation des erreurs**, nous exprimons m_f *par*:

$$m_f = \sqrt{m_o^2 + m_c^2}$$

Avec m_o est la précision sur les calculs d'orientations.

VI. La précision exigée sur les calculs d'orientations OI, OR et OA

□ La précision sur les orientations est à son tour composée de:

m_{OI} , m_{OR} et m_{OA}

Tel que

$$m_o = \sqrt{m_{OI}^2 + m_{OR}^2 + + m_{OA}^2}$$

VI. La précision exigée sur les calculs d'orientations OI, OR et OA

1. Chaque calcul d'orientation donne un rapport qui détaille les erreurs et les précisions obtenues par l'algorithme de calcul.
2. Nous donnons ainsi les précisions exigées comme suit:

✓ Pour l'**OI et OR**: Puisque m_{OI} résulte du pointé des marques fiducielles (dans le cas de photos argentiques) et qu'elle et m_{OR} résultent d'un calcul de coordonnées (x', y') sur les photos (dans le cas numérique) on exige donc $m_{OI} \leq 0.3 * Taille\ pixel$ et $m_{OR} \leq 0.3 * Taille\ pixel$

✓ Pour l'**OA**: on déduit les valeurs m_{OA} exigées par:

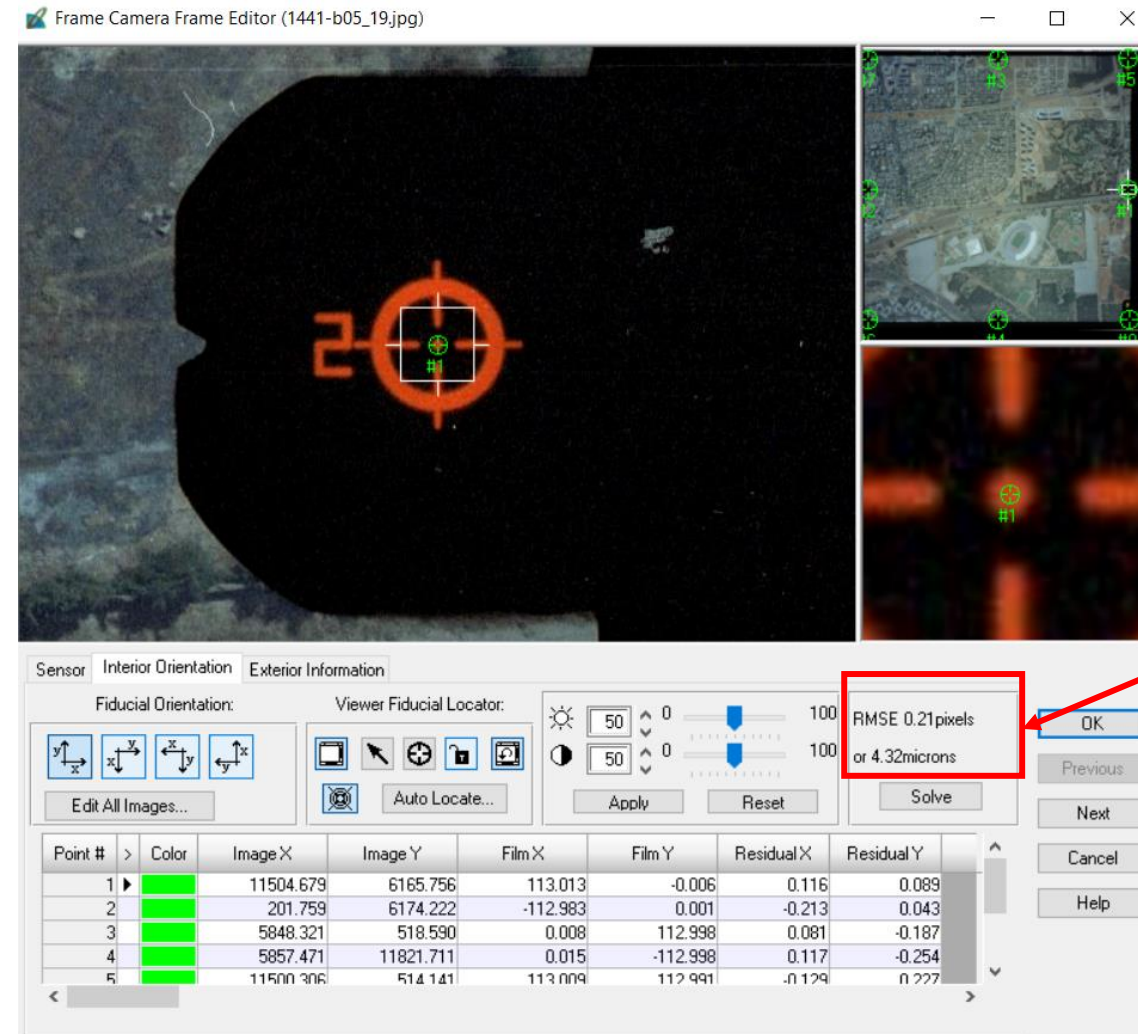
$$m_{OA-plani} = \sqrt{m_p^2 - m_{OI}^2 - m_{OR}^2 - m_{cplani}^2} \quad \text{et} \quad m_{OA-alti} \leq 2 * m_{OA-plani}$$

VI. La précision exigée sur les calculs d'orientations OI, OR et OA

- ❑ Les valeurs de précisions de calcul des Orientations sont données sur les rapports des algorithmes à l'issue de ces calculs
- ❑ Nous donnons dans ce qui suit des exemples.

VI. La précision exigée sur les calculs d'orientations OI, OR et OA

Exemple de Rapport d'OI:

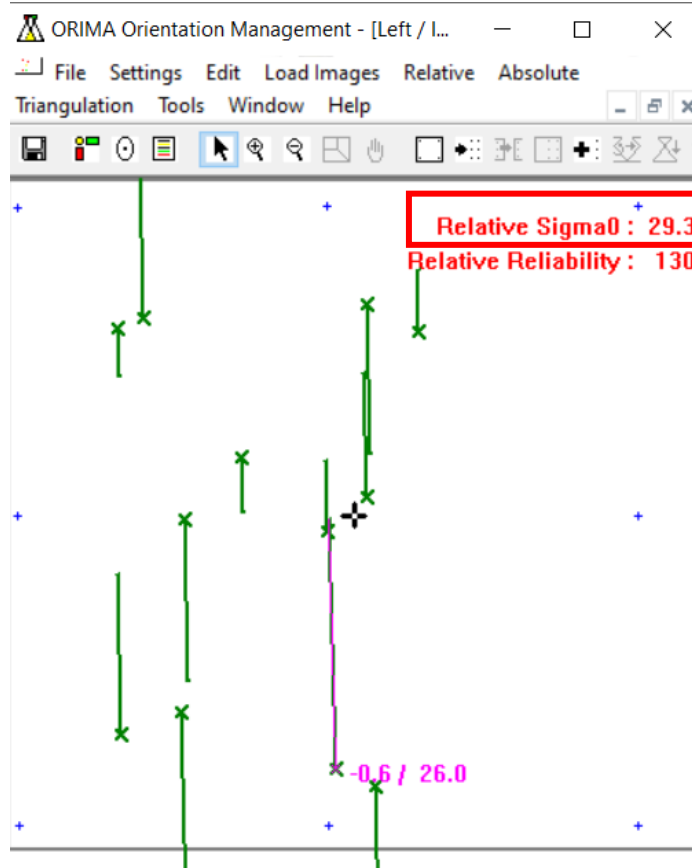


Résiduelles sur le pointé
des marques fiducielles
A comparer avec la
précision d'OI exigée
qui est:

$$m_{OI} \leq 0.3 * \text{Taille pixel}$$

VI. La précision exigée sur les calculs d'orientations OI, OR et OA

Exemple de Rapport d'OR:



ORIMA Relative Orientation Rel. 1.00

This file is called : c:\stereo 20\g2\relati.ori

This file has been updated : Mon Mar 09 14:07:29 2020

Operator ID : g2

Mean Terrain Height : 178.0 [m]

Sigma a Priori : 10.0 [microns]

Sigma 0 : 29.3 [microns]

Length of Base : 73.676 [mm]

Précision sur le pointé
des points homologues
A comparer avec la
précision d'OR exigée
qui est:

$$m_{oR} \leq 0.3 * \text{Taille pixel}$$

VI. La précision exigée sur les calculs d'orientations OI, OR et OA

□ Exemple de Rapport d'OA:

PointID	Type	Ground Coordinates		
[F,P,H,T]	E	N	H	
5201	F	695744.740	3759306.010	197.490
5200	F	695724.960	3760017.890	176.970
5202	F	695641.210	3760889.500	144.390
5191	F	696372.360	3759333.600	198.870
5190	F	696352.870	3760040.800	172.470

PointID	Std. Dev. a Priori			Std. Dev. a Posteriori		
	E	N	H	E	N	H
5201	0.010	0.010	0.010	0.421	0.421	0.574
5200	0.010	0.010	0.010	0.323	0.323	0.378
5202	0.010	0.010	0.010	0.552	0.552	0.594
5191	0.010	0.010	0.010	0.440	0.440	0.507
5190	0.010	0.010	0.010	0.352	0.352	0.522

PointID	Residuals			Status	Blunder
	E	N	H	[M,D]	
5201	-0.176	-0.407	0.752	M	
5200	-0.182	0.247	-1.424	M	* max
5202	0.332	-0.175	0.625	M	
5191	0.274	0.191	0.013	M	
5190	-0.248	0.144	0.035	M	
RMS:	0.249	0.251	0.773		

Résiduelles sur le pointé
des points du canevas
A comparer avec les
précisions d'OA exigées
qui sont:

$$m_{oA-plani} = \sqrt{m_f^2 - m_{oI}^2 - m_{oR}^2 - m_c^2}$$

et $m_{oA-alti} \leq 2 * m_{oA-plani}$

Principales sources bibliographiques du cours

- Bouch Hamza (2021). *Mise en place d'un système qualité encadrant l'ensemble des méthodes de levés 3D de la démarche commerciale jusqu'au produit fini*. Sciences de l'ingénieur dumas-03533928
- Département de Cartographie et Photogrammétrie (2010). *STEREOPHOTOGRAMMETRIE*, Institut Agronomique et Vétérinaire Hassan II, Maroc, 31 p.
- Elia Quirós Rosado (2018). *Introduction to Applied Photogrammetry and Cartography for Civil Engineering*, Universidad de Extremadura, Espagne. ISBN: 978-84-09-00910-7
- EGELS (2006). *QUELQUES FORMULES UTILES EN PHOTOGRAMMETRIE*, Ecole Nationale des Sciences Géographiques, France.
- Erdas (2010). *LPS Project Manager User's guide*, United States of America, 443 p.
- Hinsken L (2011). *ORIMA*, Operation Management Software.
- Hallert, B. (1994). *PHOTOGRAMMETRY, BASIC PRINCIPLES AND GENERAL SURVEY*, McGraw-Hill, United States of America.
- Leica Geosystems Geospatial Imaging (2006). *Leica Photogrammetry SuiteProject Manager, User Guide*, 434 p.
- Mohammed Ettarid (2022). *Production Photogrammétrique I*, Département de Photogrammétrie et Cartographie, Institut Agronomique et Vétérinaire Hassan II, Maroc, 103 p.
- MURTIYOSO Arnadi (2016). *Protocole d'acquisition d'images et de traitement des données par drone, modélisation 3D de bâtiments remarquables par photogrammétrie*, Mémoire d'Ingénieur Spécialité « Topographie », INSA de Strasbourg, 82 p.
- Patrick Hébert & Denis Laurendeau (2017). *Appariement stéréoscopique pour la reconstruction 3D*, Cours, Université Laval, 55p.
- Paul R. Wolf, Bon A. Dewitt, Benjamin E. Wilkinson (2014). *Elements of Photogrammetry with Applications in GIS*, 4th Edition, McGraw-Hill Education, United States of America.
- S. Guyot (2016). *Proposition de restitution au début du XIVe siècle, Jura 3D*. Disponible sur: <https://jura-3d.fr/195499875/195499878>
- Technique de l'Ingénieur (2023). *La photogrammétrie architecturale*, France.



Cours: **Production Photogrammétrique I**

Module: **Positionnement et restitution des données**

Réalisé par: *Pr. Sara AIT-LAMALLAM (PhD, Ing.)*

Fin du Chapitre IV: Notions sur les précisions de la restitution

